

Áreas de Gestión Informática. Área de Desarrollo.

1.- Introducción

El área de desarrollo es la responsable de la Definición, Diseño, Implementación y Mantenimiento de los Sistemas de Información de una organización

Es el área de gestión informática con mayor protagonismo en la configuración del soporte informático a medio y largo plazo. Tiene una amplísima relación con todos los usuarios de todos los niveles. Concentra la atención prioritaria de todos los estudios de sistemas de información, probablemente porque se le confiere un alto grado de protagonismo en los cambios que se pueden conseguir en la organización por el uso de la tecnología de la información.

Su actividad a medio y largo plazo no excluye un compromiso importante en el soporte más inmediato del día a día de las actividades de los usuarios.

La dificultad en la gestión del área procede fundamentalmente de la complejidad asociada a la construcción de Sistemas de Información, y de la necesidad de un perfil muy completo de carácter técnico, funcional, administrativo, de gestión y de comunicación. Por otra parte, en muchas ocasiones se le exigen al área de desarrollo capacidades para asumir cierto liderazgo en funciones de transformación en las organizaciones. La incorporación de tareas de mantenimiento (indispensables para tener una visión sólida y completa de las posibilidades y problemas actuales) y poder realizar propuestas de utilización y mejora, dificulta de forma notable su gestión.

La generación de la actividad del área proviene de 4 fuentes principales:

1. Soporte a la operativa actual de los S.I. de la organización. El SÍ. Evoluciona constantemente para adaptarse a las necesidades cambiantes de las áreas de negocio que cubre. También pueden aparecer errores no detectados inicialmente o generados en el propio proceso de mantenimiento del sistema.
2. Reestructuración planificada de los S.I. El objetivo primario es reforzar la infraestructura del sistema para responder con efectividad a las necesidades funcionales o disminuir el riesgo de colapso en la Explotación del sistema en Producción.
3. Renovación completa del S.I. Los S.I. acaban llegando, en su ciclo de vida, al punto en que se cumplen unas cuantas de las siguientes condiciones:
 - El coste unitario de las acciones realizadas sobre el SW crece exponencialmente. El sistema deja de ser modificable.
 - Hay grandes problemas de integración del S.I. con el resto de sistemas (diferente entorno tecnológico, o arquitectura, o ciclo de proceso, etc.).
 - La alternativa de reestructuración tiene un coste elevado y no ofrece garantías de resolución duraderas.

- Existe un riesgo externo que se traduce en un riesgo para la organización en cuanto a la utilización del S.I. por ejemplo si el S.I. se basa en la utilización de un paquete de SW y la empresa que lo mantenía interrumpe su soporte.

La renovación total de un S.I. debe aprovecharse para hacer una nueva Definición y Diseño que permita incluir además del inventario de temas pendientes del S.I. viejo, todo lo necesario para asegurar la supervivencia del nuevo desarrollo a largo plazo.

4. Propuestas de Desarrollo de S.I. o acciones sobre los existentes que permitan obtener ventajas competitivas a la organización o cubrir los objetivos estratégicos. Se segregan de las anteriores fuentes porque conceptualmente es diferente, ya que corresponde a una apuesta de futuro. Este tipo de actividad no sigue el ciclo de renovación de los S.I., sino la evolución de las posibilidades de negocio.

Las 4 fuentes del trabajo del área conviven en ella y de ellas se desprende una actividad de mejora y sustitución de unos activos productivos e importantes para las organizaciones (los S.I.), por una actividad menos administrativa y más comprometida con la transformación de las empresas. Esta ambivalencia del área de Desarrollo, marca su carácter y exige una atención especial.

2.- Área de Desarrollo. Condicionantes de la organización e informáticos

Esta área de gestión informática es posiblemente la que mayores influencias ha soportado en sus formas de actuación debido a condicionantes que proceden de la organización en la que se enmarcan. De todos ellos podemos destacar los siguientes:

- a) La capacidad de cambio de la organización.

El diseño de sistemas informáticos no puede desligarse de la estructura organizativa en la que se deben utilizar. Con bastante frecuencia, el beneficio de un sistema se obtiene si se acompaña su implantación con cambios en la organización interna o una redistribución de funciones. Todas las organizaciones presentan, en mayor o menor medida, una resistencia al cambio y el área de desarrollo se convierte en ocasiones en la estructura que impulsa y lidera dicho cambio, asumiendo gran parte de las dificultades y problemas inherentes al proceso.

- b) La importancia del control.

Los sistemas de información pueden controlar, hasta un determinado nivel, la actuación de las personas e incluso autocontrolarse ellos mismos. La implantación de un diseño de control en un sistema de información puede significar un alto coste en recursos para el Área de Desarrollo e incluso, condicionar el diseño funcional y técnico del sistema. Para determinados tipos de organizaciones (por ejemplo, entidades financieras), el desarrollo de sistemas informáticos para determinadas áreas de negocio está fuertemente condicionado por los requerimientos de control que con bastante frecuencia no pueden ser reestructurados para adaptarse a un nuevo sistema. Además de la magnitud de la organización, otros aspectos que influyen en la importancia del control son: la cultura de la organización, el sector económico y el tipo de actividad del área que cubre el S.I.

- c) El valor de los Sistemas de Información para la organización.

El siguiente esquema ayuda a comprender la evolución a medio plazo de los S.I. de la organización:

		Importancia estratégica de los proyectos en cartera	
		Alta	Baja
Importancia del soporte actual	Alta	FÁBRICA	ESTRATÉGICA
	Baja	SOPORTE	TRANSICIÓN

- La situación de **Soporte** representa la de una Informática que no tiene importancia estratégica en la organización y no la tendrá en el futuro, pues no hay proyectos en curso de naturaleza estratégica.
- La situación de **Transición** refleja el despertar de la importancia de los S.I. en la organización. El soporte actual no es importante pero hay proyectos en cartera que sí tienen un impacto estratégico.
- La situación de **Fábrica** se asume con unos Sistemas de producción importantes para el soporte actual de las necesidades de la organización, pero con una cartera de proyectos pendientes no estratégica.
- Finalmente, la situación de **Estrategia** corresponde a organizaciones que tienen una alta dependencia del soporte de Sistemas actuales y además están desarrollando nuevos Sistemas de importancia estratégica para el futuro de la organización.

La evolución temporal dentro de estas 4 categorías y las propias características de cada fase condicionan la gestión del Área de Desarrollo.

d) Las cultura de planificación de la organización.

Existen organizaciones que valoran enormemente las técnicas de planificación, siguen una metodología para la definición de objetivos, búsqueda de alternativas, asignación de recursos, planificación del trabajo, etc. Otras, en cambio, parecen moverse por la intuición o la improvisación. Para el Área de Desarrollo, por su tipo de actividad, le resulta mucho más cómodo desenvolverse en el primer tipo de organización, ya que la improvisación y la superficialidad en el Análisis interfieren negativamente en el desarrollo de S.I. A destacar el hecho de que una respuesta ágil o la adopción rápida de un objetivo o una buena idea no está reñida en absoluto con un estudio profundo de las acciones a seguir.

4.- Área de Desarrollo. Elementos propios.

La acción del Área de Desarrollo se ejerce fundamentalmente sobre dos elementos:

a) Proyectos de desarrollo de nuevos Sistemas de Información, dentro del marco general de los Sistemas de Información

El proyecto es la técnica de desarrollo que mejores resultados ha proporcionado en la actividad propia de este área. El estudio de la construcción de un producto mediante el uso de la técnica de proyectos es un tema amplio y complejo que escapa de los objetivos de este tema.

b) Sistemas de Información en fase de mantenimiento.

La actividad de mantenimiento está fuertemente ligada a las relaciones que el Área de Desarrollo mantenga con la de Producción y con los usuarios finales. En general, se pueden citar los siguientes pasos a desarrollar para una gestión óptima de esta tarea:

- 1- Planificación del esfuerzo que se ha de dedicar a esta tarea de mantenimiento del S.I.
- 2- Adopción de una estrategia de dotación de recursos a mantenimiento.
- 3- Seguimiento periódico de los resultados del trabajo de mantenimiento con los usuarios para validar los criterios de prioridad aplicados y conocer su grado de satisfacción sobre las acciones realizadas.
- 4- Control y seguimiento de cada una de las acciones de mantenimiento y recogida de información relevante para un mejor análisis de los factores que influyen en las tareas de mantenimiento.
- 5- Identificación de las acciones de mantenimiento con capacidad de impacto estratégico en el negocio de la organización.
- 6- Previsión anticipada de los procesos de reestructuración y renovación de los Sistemas de Información.

5.- Área de Desarrollo. Recursos humanos.

Como corresponde a una actividad fundamentalmente intelectual, la existencia de unos recursos humanos apropiados es factor clave de éxito en las funciones del Área de Desarrollo. La participación efectiva de los usuarios, y la colaboración de las áreas de Producción, de Soporte y de Datos, son necesarias para una buena gestión del área de Desarrollo. Intentando establecer un perfil humano óptimo (aunque difícilmente alcanzable) podríamos destacar los siguientes aspectos:

- Se trata un la mayor parte de las ocasiones de un trabajo en equipo. Este hecho exige de ciertas capacidades de relación personal y predisposición a la comunicación, tanto en sentido ascendente como descendente.
- Es un trabajo altamente estructurado. Se ha de seguir una metodología de definición, diseño e implantación y no puede pasarse al detalle sin una visión clara de los objetivos y funciones generales. La capacidad de abstracción es una cualidad fundamental.
- La especialización técnica no es en muchas ocasiones un elemento clave. Por contra, es preferible la polivalencia funcional y técnica para entender y realizar correctamente las diferentes tareas del desarrollo de un proyecto o un mantenimiento.
- Es importante el aspecto de administración del trabajo. Conocer los consumos de recursos realizados a nivel de tareas y estimar periódicamente los necesarios para la conclusión del trabajo son elementos fundamentales para una gestión apropiada de un proyecto y para el perfeccionamiento a futuro de los sistemas de estimación y planificación.
- Puesto que no existen soluciones predeterminadas para los problemas que plantea la construcción de sistemas informáticos, la creatividad, las actitudes abiertas y la imaginación para aplicar diversas alternativas son cualidades muy valoradas en la actividad de desarrollo.

Existe el peligro de exagerar su utilización y perder gran parte de la productividad volviendo a desarrollar tareas ya conocidas o estudiadas. Para evitarlo, es importante la fijación de estándares que marquen claramente la frontera entre los temas que exigen de una actuación normalizada y aquellos en los que es posible aplicar la creatividad.

- Capacidad de gestión: planificación, seguimiento y toma de decisiones sobre situaciones complejas con variables difíciles de determinar.
- Supervisión de las tareas por parte de las personas del equipo con más experiencia; esta tarea ayuda a mejorar el nivel de calidad del producto.
- Aunque se trate de un trabajo intelectual, se ha de conseguir que sea independiente del equipo que lo lleva a cabo. Las organizaciones no pueden depender de unas determinadas personas en sistemas informáticos que pueden ser críticos para sus esquemas de funcionamiento. Una robusta documentación, métodos comunes de trabajo y la utilización de estándares ayudan a conseguir esta independencia.
- El desarrollo es una actividad que requiere de una visión a largo plazo. Las condiciones personales deberían ajustarse a esta necesidad.
- El desarrollo exige un trabajo exhaustivo en las diferentes etapas de análisis, diseño, implementación y prueba. No todas las personas poseen la paciencia y el rigor suficiente para entrar en el nivel de detalle que estas tareas exigen para su correcta finalización.
- Sin duda son también importantes los conocimientos técnicos y funcionales

6.- Área de Desarrollo. Recursos económicos.

El Área de Desarrollo obtiene sus recursos económicos a través del presupuesto aprobado en el ámbito de la función informática. Sus partidas de gastos más importantes son las referentes a:

- Las remuneraciones al personal del área de Desarrollo. Incluyen todos los gastos correspondientes en concepto de mantenimiento de las personas de la plantilla interna.
- La contratación de servicios externos de colaboración en las tareas de desarrollo. Facturas pagadas a empresas proveedoras de servicios de desarrollo o mantenimiento de S.I. este concepto puede considerarse como inversión lo que implica que este gasto puede dividirse entre el número de años en que se realice la amortización de la inversión.
- La compra de software de soporte a su actividad.
- Importes anuales en concepto de mantenimiento de paquetes de SW.
- Utilización de infraestructura informática y de inmuebles de la organización. Como cualquier otro departamento recibe cargos por el uso de los recursos de los entornos de Desarrollo, Prueba y Real, además de imputaciones por el uso del espacio físico de trabajo, almacenaje, etc.

En el capítulo de ingresos del área de Desarrollo, pueden provenir de dos fuentes distintas:

- La facturación interna de los servicios prestados por el área a los distintos usuarios bien en trabajos de Desarrollo o de Mantenimiento.

- La cesión o venta de S.I. a terceros. En ocasiones, un sistema construido internamente en una organización para su propio uso puede convertirse en un producto que puede ser vendido o cedido a terceros para su explotación. Esto representa unos capítulos de ingresos extra para el área.

7.- Área de Desarrollo. Proveedores.

El Área de Desarrollo puede obtener los recursos necesarios para cubrir sus funciones de diferentes entornos externos e internos a la organización. La elección entre un proveedor interno o externo es en ocasiones una elección libre dentro del área en función de sus necesidades específicas y, en otras, viene marcada por directrices más generales dentro del ámbito de toda el área informática o toda la organización.

Entre los grupos más significativos de proveedores cabe destacar:

- Servicios de logística de la organización que facilitan locales y su acondicionamiento.
- El Área de Producción, interna o externa (outsourcing), que cede los recursos necesarios para llevar a cabo la tarea de desarrollo en entornos de Desarrollo, Prueba, etc.
- Área de Soporte Informático que soporta técnicamente diversas tareas del Desarrollo.
- Empresas externas de servicios informáticos que permiten cubrir necesidades de recursos temporales o de forma permanente y aportar opiniones, soluciones o experiencia en determinadas tareas.

8.- Área de Desarrollo. Clientes.

Los clientes del Área de Desarrollo pueden dividirse en dos grandes grupos:

- Usuarios a todos los niveles dentro de la organización. En la actividad de mantenimiento resulta fácil identificar los clientes porque, generalmente, son los que hacen las peticiones. En la actividad de nuevos desarrollos se da con frecuencia la problemática de tener un colectivo de usuarios mucho mayor del que sería conveniente integrar en el proceso. Se plantea entonces la compleja tarea de seleccionar correctamente los usuarios que deben participar en las diferentes tareas a realizar. Aspectos como: conocimientos globales del sistema, representatividad, capacidad de liderazgo, actitud hacia el proyecto, capacidad de integración, perfil innovador o capacidad de integración, pueden ayudar a la configuración del grupo de usuarios apropiado.
- Es resto de las áreas de gestión informática. Es bastante habitual que se las sitúe por debajo de los usuarios en cuanto a importancia, actitud que debería modificarse y aceptar y priorizar las peticiones de las demás áreas con los mismos criterios que se aplican a los usuarios.

9.- Área de Desarrollo. Sistemas de Información.

La actividad de desarrollo requiere de un conjunto importante de técnicas, herramientas y sistemas de información para conseguir los niveles de productividad y calidad adecuados. La implantación de un proceso de desarrollo “serio” (Ingeniería del Software) es clave para la obtención de unos buenos resultados.

En cuanto a Sistemas de Información, podemos citar los siguientes como los más relevantes:

a) Gestión de proyectos.

El objetivo de este sistema es el de obtener la información precisa para la gestión individualizada y global de los proyectos. Fundamentalmente:

- Grado de avance de las tareas de los proyectos.
- Detección de desviaciones del proyecto en cuanto a recursos y tiempo.
- Evolución de las desviaciones detectadas a lo largo del proyecto.
- Análisis de las causas de las desviaciones, comunicación de las soluciones previstas y análisis de la evolución del riesgo en el proyecto.

Como se ha comentado anteriormente, el estudio en profundidad de las técnicas de proyectos escapa de los objetivos de este tema.

b) Estimación de acciones/proyectos.

El objetivo de este sistema es disponer de algún mecanismo objetivo y lo suficientemente exacto para la medida del esfuerzo de desarrollo necesario en un determinado proyecto. Para ello debemos disponer de estimaciones suficientemente aproximadas para realizar la planificación de los proyectos. Aunque esta actividad de estimación es imprecisa (no son sistemas matemáticos), es absolutamente necesaria. El resultado de un sistema de estimación es un volumen de horas por tarea a realizar en una acción/proyecto, segregada de los perfiles de trabajo.

La segregación por perfiles (programador, usuario, analista) es orientativa para el jefe de proyecto, pero es necesaria ya que no cualquier tipo de profesional puede hacer cualquier tarea, aunque se trabaje en modalidad proyecto. Una vez se disponga del esfuerzo necesario por tarea y tipo de perfil puede procederse a planificar si se conoce el equipo de trabajo asignado.

c) Gestión de mantenimiento.

El objetivo del sistema es controlar todas las acciones de mantenimiento desde la gestión de las peticiones hasta la comprobación de la calidad de los trabajos realizados, proporcionando información de todas las tareas intermedias efectuadas. Un sistema de gestión de mantenimiento debe saber responder a preguntas como:

- ¿Qué peticiones tenemos pendientes de atender?.
- ¿Qué peticiones tenemos pendientes de atender?
- ¿Cuál es su prioridad y cuándo está planificado iniciarlas y acabarlas?
- ¿Quién las ha solicitado y cuál es su objetivo?
- ¿A qué componentes del Sistema de Información afecta?

- ¿Qué usuarios han de ser informados de su solución?
- ¿Tienen relación funcional con alguna otra petición?
- ¿Tienen relación técnica con otras acciones?
- ¿Quién es el responsable de su seguimiento?
- ¿Han de pasar algún control de calidad?

Toda esta información es relevante para llevar la gestión del mantenimiento de forma eficaz.

Bibliografía.

Resumido de “Gestió del sistemes d’infomació a l’empresa”.
Àngel Ros Domingo / Jordi Viñallonga Plaza
Edicions UPC - Febrer 1.995